

Manejo de Números reales: aproximación numérica y uso de calculadora

Matemáticas

Grado 9 - 2025

1. Cuando los números tienen ...

En situaciones técnicas o científicas los números reales requieren manejos en cantidad de cifras y ahorro de tiempo en las operaciones matemáticas.

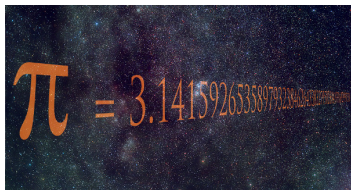


Figura 1: ¿Cuántos decimales de π necesitamos realmente en la NASA?

Respuesta: [análisis blog Xataka](#)
Fuente: [How Many Decimals of Pi Do We Really Need?](#)



X	n_i	$n_i x_i$	$n_i x_i^2$
0	4	0	0
1	1	1	1
2	3	6	12
3	1	3	9
5	1	5	25
6	3	18	108
7	1	7	49
9	1	9	81
	15	49	285

$\bar{x} = 3,2667$
 $Var(x) = 8,32889$
 $Cuasivar(x) = 8,9238$

$\sum n_i x_i$
 $\sum n_i x_i^2$

Figura 2: Cómputos estadísticos de media y desviación para 15 datos.

La calculadora dinamiza y agiliza los cómputos numéricos.

1. Cuando los números tienen ...

- ▶ El número π es un número irracional. Sus primeras 30 cifras decimales:

$$\pi = 3.1415926535\ 8979323846\ 2643383279 \dots$$

Aproximado a 15 cifras decimales:

$$\pi \approx 3.14159\ 26535\ 8979\mathbf{3}$$

Aproximado a 4 cifras decimales:

$$\pi \approx 3.141\mathbf{6}$$

- ▶ Medidas estadísticas: promedio y desviación

$$\bar{x} = \frac{49}{15} = 3.2667, \quad \sigma = \sqrt{\frac{285}{15} - 3.2667^2} = 2.886$$

2. Meta

Propósito

- ▶ Conocer las formas de **aproximación numérica** en situaciones problemáticas.
- ▶ Promover la capacidad de análisis de un problema, mediante el **uso de la calculadora** como instrumento de ahorro de tiempo en las operaciones numéricas.

Desempeños

- ▶ Usare las formas de **aproximación numérica** según el contexto requerido.
- ▶ Pensare y razonare con sentido crítico, mediante la comparación numérica de resultados esperados y resultados obtenidos la comprensión de un problema.

3. Aproximación numérica

Para manejar las cifras decimales se decide cuántas cifras se mantienen hacia la derecha del separador decimal y un método. Comúnmente se manejan dos métodos:

- ▶ Truncamiento
- ▶ Redondeo

3. Aproximación numérica

Truncamiento

Consiste en mantener las cifras hasta la cifra decidida y eliminar el resto.

- ▶ **Ejemplo:** truncar a las milésimas (3 cifras decimales).

$$\sqrt[3]{7} = 1.912931 \dots \rightarrow 1.\textcolor{blue}{912}\textcolor{red}{931} \dots \approx 1.912$$

Redondeo

Se observa la siguiente cifra respecto a la cifra decidida a la que se va aproximar:

- ▶ Si es 5 o mayor a 5 se suma 1 a la cifra decidida; el resto se elimina.
- ▶ Si es menor que 5, el resto se elimina.
- ▶ **Ejemplo:** truncar a las milésimas (3 cifras decimales),

$$\sqrt[3]{7} = 1.912931 \dots \rightarrow 1.\textcolor{blue}{912}\textcolor{red}{931} \dots \approx 1.913$$

4. Manejo de la calculadora científica

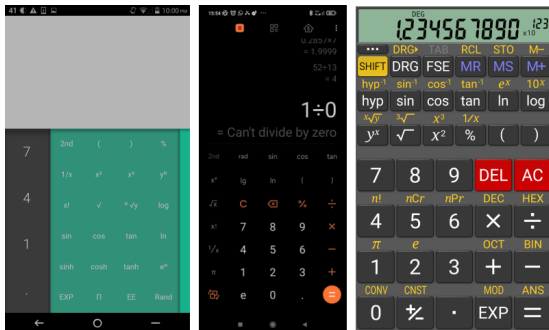


Figura 3: Calculadoras científicas: izq.: genérica en sistema operativo Android; centro: para móviles Xiaomi; der.: aplicación para android, similar a la real.

- ▶ Permite realizar cálculos de forma ágil y práctica.
- ▶ Sobre oferta del mercado: causa confusiones en UI. ¿Estandarizar?
- ▶ Aquí se expone una guía básica en términos genéricos según el mercado actual.

4. Manejo de la calculadora científica

Recomendaciones:

- ▶ Reconocer el separador de su dispositivo: evaluar p. ej., $4001 \div 4 = 1000.25 \rightarrow$ separador decimal “.” (punto).
- ▶ Revisar la configuración de su dispositivo (calculadora, computador, móvil, ...): regional, UI, UX.
- ▶ Calculadora científica *on-line*: es una alternativa con gran oferta en la red. Sitio recomendado:
<https://www.calculator.net/scientific-calculator.html>
- ▶ Recomendación para dispositivos Android: [RealCalc Scientific Calculator](#). Muy similar en su UI a la *tradicional*.

4. Manejo de la calculadora científica

Características generales	
AC	Elimina todo lo que se haya introducido en pantalla.
EXE , =	Ejecuta o evalúa una instrucción.
Ans	Permite acceder al último resultado calculado; esto es, una memoria de muy corto plazo.
MODE	Permite escoger el sistema de medida angular. Pulsando esta tecla junto con un número clave se puede elegir: DEG sistema sexagesimal, RAD sistema cíclico, GRA sistema centesimal. Genéricamente ese número clave es 4, 5, 6. En dispositivos Android, la tecla $^{\circ}$ equivale a sistema sexagesimal.
SHIFT	Permite acceder a segundas funciones. En dispositivos Android, la tecla INV hace este papel.
x^{-1}	Halla el recíproco de un número, es decir $1 \div x$.

Figura 4: Teclas de uso común en una calculadora.

- ▶ Los paréntesis son usados para separar operaciones o procedimientos (divisiones, raíces).
- ▶ **Ejemplos.** Evaluar en la calculadora:

$$\frac{89.902 - 4}{0.004 + 4.78 + 5.078}, \quad \sqrt[5]{43}, \quad (4 \times 10^2) \cdot (3 \times 10^8)^2$$

Actividad 21

1. Redactar la sección **Meta** en el cuaderno.
2. Aproximar por truncamiento y redondeo con tres cifras decimales (milésimas) $\sqrt[3]{11}$.
3. Una aproximación de la raíz cuadrada de 2 es la expresión:

$$1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}}$$

- a. Usar la calculadora para obtener el resultado de la expresión con 5 cifras decimales por redondeo.
 - b. Usar la calculadora para hallar la raíz cuadrada de 2 con 5 cifras decimales por redondeo.
 - c. Restar el resultado de a) con b). ¿Cuál resultado es mayor?
4. En física, es de uso común la denominada *aceleración de la gravedad terrestre*, g . Se obtiene desde la expresión $g = GM \div R^2$ donde $G = 6.67 \times 10^{-11}$, M la masa de la Tierra con 5.98×10^{24} y R el radio de la tierra con 6.378×10^6 . Hallar el valor de g con tres cifras decimales por redondeo.